

bigt.ai

P2P 结算 — 钱包原生的跨渠道兑换

这是什么。 在 **Bigtangle L0** 上的加密货币与 **PayPal**（或人民币渠道：微信支付 / 支付宝 / 银行）法币之间的点对点兑换。卖方将代币托管到一个 **2-of-3 P2SH 地址**（卖方、买方、引擎）；买方支付一笔**精确金额**的法币；引擎验证付款后释放托管。每一步不可逆操作都由钱包自己的 PQ 私钥签名，引擎只能**共同签名**一笔支出——它从不持有你的资金。

在哪里。 钱包中的 **P2P** 页面（侧边栏 → 交易 → P2P）。以下所有截图都取自本地演示构建的该页面。

演示与线上。 截图来自演示构建：引擎运行在模拟 PayPal 模式（伪造的发票 URL 和合成的交易哈希），锁定/验证/释放步骤由本地引擎密钥签名。状态机、签名、只追加事件日志以及链上审计锚定都是真实的；只有对外的 PayPal 调用和 L0 广播被替换为桩实现。

没有手动“确认”。 PayPal 渠道上没有卖方“确认”按钮——引擎根据自身的证据验证付款。（人民币渠道没有 webhook，改用卖方的显式确认；参见 docs/p2pcny.md 。

流程一览

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	步骤	操作方	链上 / 引擎
1	卖方挂出签名的卖单	卖方	订单入库，尚未注资
2	买方撮合（收款地址 + PayPal 账户）	买方	创建 swapId ，推导托管地址
3	卖方为 2-of-3 托管注资，引擎证明锁定	卖方 + 引擎	L0 上 ESCROW_LOCKED
4	买方支付精确金额发票并上报	买方	PAYMENT_PENDING
5	引擎自行验证付款	引擎	PAYMENT_VERIFIED
6	引擎 + 买方共同签名释放，代币转移	引擎 + 买方	ESCROW_RELEASED
7	引擎通过 PayPal Payouts 向卖方付款	引擎	COMPLETED

每次状态转换都会作为一条 `social.p2p-swap` 记录锚定到 L1-SOCIAL 链上，因此整个生命周期都可公开审计，同时不暴露任何一方的 PayPal 信息。

1. 卖方挂出卖单

在 **Open sells (卖单)** 标签页填写订单：你给出的代币与数量、你想要的法币价格、币种、代币所在的链，以及**支付方式** (PayPal 或人民币渠道)。条款在挂单时即被锁定，因此这一步用你的钱包密钥签名。

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

🔍

← P2P

卖单

我的交易

刷新

发布卖单

代币

USDT

数量

10

价格

10.10

法币

USD

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

暂无卖单

挂出后，订单在引擎中为 `ACTIVE` ，并出现在公开订单簿中（订单不包含任何个人资料）：

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

链

P2P

卖单

我的交易

刷新

发布卖单

代币

USDT

数量

0.00

价格

0.00

法币

USD

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

10 USDT

10.10 USD

链: L0 - paypal

did:key:z44GmP1fQLFYjzfxABMP35ahd84KKZuH3vEPLP8hMNPanMlx9NgB3KEB1JFNJzhpdrTJW7whBljElIuJBCB1DNMTB1CD3Lgz1145jAvWjFZ0hL2ywdAUZJXREj3uSh8Y3TD5jArryUQVbBNRHFNjPx58gfVv1QqtceyrQgVaVuW62XHL3wRUS7yV3WmhPUBcpw6jgZNMW9530Qw4wBhrWseu4HPhboY1WAHSJDRFhx4mbSLzrANaatWMDT1qk8HYCP9uwsHKA6kv3RaZHQULfShemhFZQs0tZ0ps3H3JMDcvmbR56YCKST55k1QPRyxJhKt4vJpQVdQ1H5qB1Wpaj1CmM0X4vJP0Q15mhbxqRbUdaNeZAvr1nrKYYaNBaJDP5SHhbc6FWvS51Qh9MqNpNdguesRs7YBBYfwnZ9apDT1kVjMeaL3yhdE8rdB4WFT6wbzCQ15hsFEM1ny5CYXWzqfLEP34nXubztndge9JLtpHFYwV1xHwrfXRTMXrKK1oL9c4Wc9RhtCjUe5fDdJALHTppvpcKKWPhqH7AWukdcRn6zuqTLhjb6hpKJW8Qn8BbnEaeqBnuR1s9iuy49bn5QR1Z64vTtnUnHo7G3K69GpPKrC4g21s1ARs8RBHVoK6m6Lrv9Cytwu3uphKc9nPBZ9w7HkC56wZy5KJAbuopu5AYuHmHm1r1x7GTC1U2DhKf3p9AxBuuLUBg65Q9L6b7d1TwUTTEu6c1C4QdAFhEP9bxgDZz917f5qgZgwYfbzcolZHFR5kg87qhBkq1FujVvsreLbQdeFF1BM6EzRPqrFG2ghjdNFJhRcSbp87X0yb1e35opySSEUJ3bJxpvhEQDLMrCFR5qy9pbtc5W4U61sw0tNkXs705g21wGt4q7XtXtjb9tgbheqa98pBhvaZywalzHsta7iCFH77mJWvTrPkC1j5Pug4ouWup3Bk6HzuU6RQu7GooKcsu50YwkgocL3dmUz9ZGzy5vVmxwtre30ghP7f1mqE5BUU55j2CK5FqY55LYfm4jxteH7jDeeybzECNfgrPH8CdrKYbZnaTgYbJpDs1G7Vkh3rrGt1staJfj7fzblSqtZ55bhladaWfry1nr1BcvqaVYANMjny3f49K08N0XG45u07N298poxgxZ74YvHBNKYEUbUjHhUEzmKpMmud4yujAnZawnF5znqJChL9EHw1qJkepVobbi1Ab5yGAwCB4ufhjwAqCFU6zyuH2ZfgoTlhYqvTpxEC5THTDmVb157j7D14u8EG492oKXDv6hrZ7znFShUCS8FmEECukhhvxss51CrhK0K069Rg1BXU4BfcZd4p9hgB15wJk7Jk0K87hiv3baVQEP42XU3NHj2215buz221u0CLZSj5WchCau72qP84FFesn2D57z5uqWuZvhjdBVrvztKVxHjwzETAREKkyczn5s53jDnTXaCR9GTZogo3DUyML7mtGP9hGQHUXakLLKYCyDjzwmbyq8EH677Lzft1JbXtToWrpP1vD1aoCMhuV5xKS6515wqLEq725x8ESbMDGezD0mm4baJHsZYKgrnuRqzEp3pkr1GgiYfC2Xp69F2zUBnG1oMsej3BjBCPyt5j7fkkb5FfDEdw194tMHLB4gkz3CC427Z4Z2bup8BkAVzyYpF5KBe1Qc1zFPLPS6Rhl4z1fDvP2pdyKSE1dWKLQhJnazdFhTxi1nbdhRKYxatYLLP1WqBw4HL5rao0nyGz7DMSEgaZaRqgqz5nHnFgeJWuXLLvKvZu5rpf4TL7LY5UFGDBVZCdv57JbaTmaRryx5VAJVVNL3mt185GfR4Kvxx66G1TdwZ1j577C8D1wr6G3oLkptkVwgdh69Kz9A1VbhBA8FwXsKF62CmjShqb2px85F0CzYU9kzUTHP9H6VMA7t2CyS1nkdpqVp5nNtGPypp9MKVSEYHcnF29g39H6GdyoUuLXja614Yfg0G6GvHDS94kqKzj91N0XcJaemhP66M9UX4WVrpm8QV1nPpSAawA09pu04zfaV02PwBv7fR1j1AVZWNBRSLXyR8mYCFhvVeeg0u7Yylp0z21GCAUXsaF5akdfmqKCBmmMfG6UEGdJPAFvrvdyvAmL1LqR6ap2N6zj1jHMLv5AmPfdrZET7fGjdWj1JkWMMFQKwjg4jxHTYhKAmDAmfDe2mDzG6wNFCnK0yxMyqJpq89Z2tbwkyCR58aTegeYL3596Aw4r4uN4pZ31QeTAJEUePv1Hpmzu07Zy1Hppxlup

2. 买方撮合

买方打开订单，提供用于接收释放代币的收款地址，以及发票应账单的 **PayPal 账户**（并填写接收发票的邮箱）。撮合意味着买方承诺付款，因此这一步同样需要签名：

bigT

首页

支付

余额

地址余额

区块

代币

密钥

设置

交易

现货

P2P

买入

卖出

订单

投资组合

网络

链

链

P2P

链

L0

收款方式

paypal

wechat

alipay

bank

发布订单

10 USDT

10.10 USD

链: L0 - paypal

d1d : key : z446gpi1qLFYj z f xABMP35ahd84KKZUHV EPLPBhMNPanNix9Hg83KEB1JFNJ zhpdrTJW7whBL j EluJ jBCB1DNMT1CD3Lqz1145j aWw jFZ0hL2ywdAJXRE j3uSH8YJTD5j ArrywUQVbBNRRFhNj Px58gFVv1Qqf ceyRqGvAvuW6Z2HL3wRUS7yV3Mm9ubCpw6 jGZNM6953Q0w4abHwSe u4HmboZ1WAHS JDRFhx4nbsLz rANaaTmQdT1qdkBHYCP9uShsHAGkv3RaZHQUL1FSHemhFZQqs0Hz0ps3H3JHDCvmbR56YCKST55k4fOPMyJHxkT4v jPv4dQD1K5qS21wpaYjCm6M04v jPQD15mhwQxqRw1DaaNeZAAv r1nrKYvQhBAJDP5SHkbbcc6FWs5LjQh9MqVd9M6gesRs7f8Bbyfwcn23apD1k yMEaL3yhdE8rB4WFT6wbZCQ15hsFEMIny5CYXWzqfLEP34nXUzb tndge9JLtpHFYwV1xHw rFXRTMXKKLol9c4Wc3Rhr jUe5fDjdJALHtpvpuC kWPqRqHf7AWukdcRn6zuqTLhj b6hpKjW8QnB0bNEaqDmuR1s9uTy4WbNSQR1Z64v rTnUnHo7G3K69GPpKrcE4gZ1s1ARs8RBHvOk6m5Lrv9Cyc tw3upqmkG9nPBZWNv7HL CSEWZy5C3AJbopusAYxuhMh1nr1x7G7CTU2DhF3p9pAxBuuLUBgGSG9H16b7d1TwUTETu6sCTAQoAFmEP9axgd Zz917f5qgZwYfzbc0LZHfR5kg87qhBkqfUj VvsreLbQdeFF1BM6EZrPqr fG2ghj dNFj hRcSbp87X0yb1eJ5opySSEUJ0LxpxvKhEQDLMrcFRK5qy 9p8tc5W4U61sw0tNkXs7D5g21wGt4q7XtXt jbg9tg8heqa98pRvMAZywalzHsa71CfH77hMj WvTrPKC1j5Pug4ouWp3K6HgzU6RQufGooKcs w5BQVegkcL3dmUZY9ZG5y9vWmxwtre30ghFjrmqES8U855J2CK5FqY55LYfm4jxteHf jDeeybzECXgRgPH8CnKvK32naTgYbJPD5fGVAh 3rrGt1stJf jfzblSqtZ55bhladaWMyr1nr1BcvqaVYANMjnyJf49KQ8N0XG45uo7N298poGxzZ74YvBNKYEBub1HhUzmMpmu84yuj xAnZ awnF5zncjChL9EHsW1qJkepVobbi1A5yGAAmCB4ufhjwAqCFU6zyuHzrfgoTlhYqvTpxEC5THTDmVb157j7D14u8EG492oKXD6hrZ7ZnfFSHUCS 8FmEECukhhvxsw51C rH0K6b69Rg1BXPM4BFZd4p9hgB15wJk7JX0K87hnyv3bAVQEP42XU3NHJ2215u2Z2u0CLZSj WEhCau7Zup84FFes n2D57z5uqMuZwhjdbVvYztkVxHjwzETARekKyc zNUs5531DnTXaCR9GTzogo3DUyML7ntGp9HGhUXakLLKYCydJzwmBj8EH6g77Lz fJkXtTo WrpP1vDlaoCMkhuV5xKS651swLEq725x8ESlMDGexD0mm04baJHsZYKgrnuRqzEp3pkr1Gg1YfC2Xp69F2zUBnG1oMSe j3BjBCPyt5j7fkkb5ff DEBwD194t1MHLB4gkz3CCF427ZT2buqps8bAVZyYpFKBeR0z1zFLPS68hL4z1fDvP2pdhyKsE1dWKLQhJnazdWtXj1ndbHjvxaTylCP1W qk6w4HL5SraoYnGcr70MFSgaZaMqPqZ5oHhFgeJmWxLLvKvZu5rptT7jy50FqDBWZCdeV57J3aTnahrYxSVA3Vvnl3mtt86gF4Kcxk6G71Tdeh 1J57Cp8D1wr6G3oLkptkVn6nd69Kz9AJVbhBA8FwXsKF62CmjShqb2px85F0CzY9kzLUTHPMH6VMA72Cy51nKdqpQV5NntgPyppKPMK5YHw CnF2939W6MdyoUoL3Ja614YfyD6G6VHDSp4kqKZj91N0XcXaemhM66MfU3X4Wv rpm8QV1nPSSAawwA09pu04zfaV02PebvJ7R1J1AVZNBRS LKyrBlnvCFHvveegoSuTylp1y21EGJUXsa fSakdfmpKE8mMfGf0UEGdJRAfuvzdYvNtLdQpEap2N6zj1HMLv2aMPPdrZET7fGjdVj1J3w HMuFKWjg4jxHTYhkmM0AdFde2m0zG6wNFCnKQyxMyqpJq9892ZtbwkyCR58ategeYLJ3596Aw4r4dH4pZ31QeTAJEUePv1Hpmz07ZjHmppXUp v05duPa7dWvcbM4ozpZ2W6u6km3Fk4CkPdnPKeVajv9LvnPBMXXE7r7R6BFcVZUmaAJThK636bryZqZuU3GPKYydgZt747ZEnVYAVPQX2NEBhYf xS2Hcs3hSYah30M6k4zn3JqLmKfV7cd184pZk4WUXS4K6M0d1m755aUUCY1W5jYTHBB145Dj qbzJ5cr7pG2aMg08hArfms3F51vGd4KjpbqK HLnq2PTnTXKfwfXypRJjSTVtZLqBcFy3sr7cM69onx6r98tjrxsfpm02pacThLqbTK147K2mZAC1b3Tjv14f4yqymygf4p34jzgmY2BhUuAmYi 14v8D0Bqd83fzpn5kgqTGTebPF3H0TLJYndjZbVru4WvxbCbjVV1qPHAtQZ0MroJL551J8RUPMbaAQNSXz9fgjpl2Q15Kx9UBn1JaprgRPHthQ Wd1JpR5Gde9Zmh4Hrt1G0MAWNP9u16ugutCm5vcn1nTECUV0n0G0rJ6Kcs5j7J8kd3LcPpJURMNP215PZot3w17H5ko3W6PCWmLmZcrrH GSV5mmModZCZDZ0wTChupmrYkhu5LzxcJkZK9scxnK1L2n9skhHn1McbKvKExp16B8D0Vok8Ng1v5ZAT94jdlsh0w42DznmSA6Lj9Ea5YGVN5F ybhlcae5cKfChdpogv6m5L5mKk12B2oNxe3E75mnhYk1U23pbz4mxX0RyRM7nbp55QsGs1VsqhUuhcV095pAgH9AUj3JrC74UQqdAPvKqK4D p5z9HMc rOy4q5yFvUWpG8WjTZB4mEwAYEcZPyREQUEAJAE4K5Vg711NoJNUSRmWjdwJGKj43qj49215topTEuYv1J26u3ka 6A2j3951Yp36j8z6s08k5WpRe93j5YsGHCTZ93YNUKUZK77dmh7KscBwbQhpYPCyAD5MGLDBH1vqJ9A989DCBq490d54byCZtR9pH9BzPsjbd E15K1J3F51747D1wozGdshu75jZYvPdmrKhg1PQJheRZFsvMqEGQQRN9TeZVUYZT67E51Y3CvpmM1XyT5uZwL98TKAy16Z0d5GnDcbZTPF6G4eWt1HbKfJQZbXhG9M5Tvesrq5ByP55z5aBdDPbYh15G1BR20mcd1eu

收款地址

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

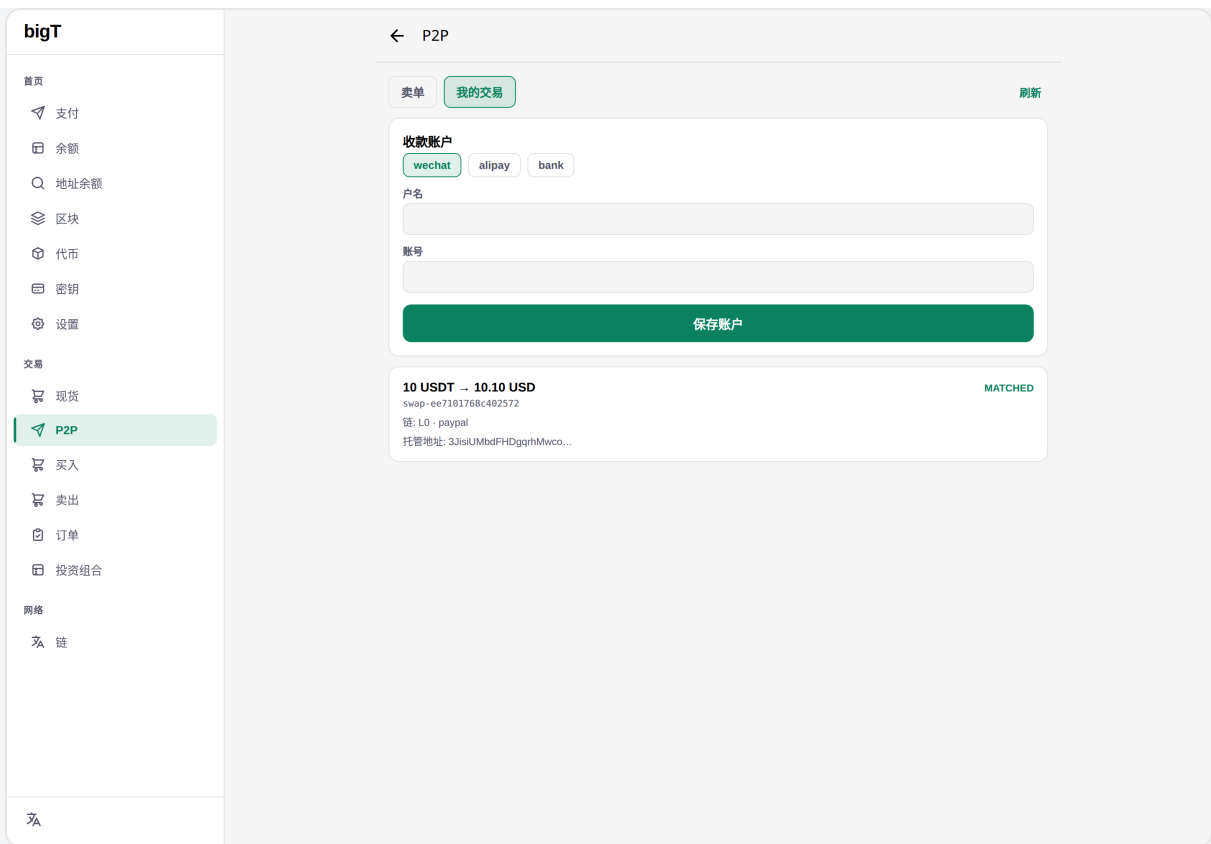
PayPal 账户

buyer@example.com

PayPal 邮箱

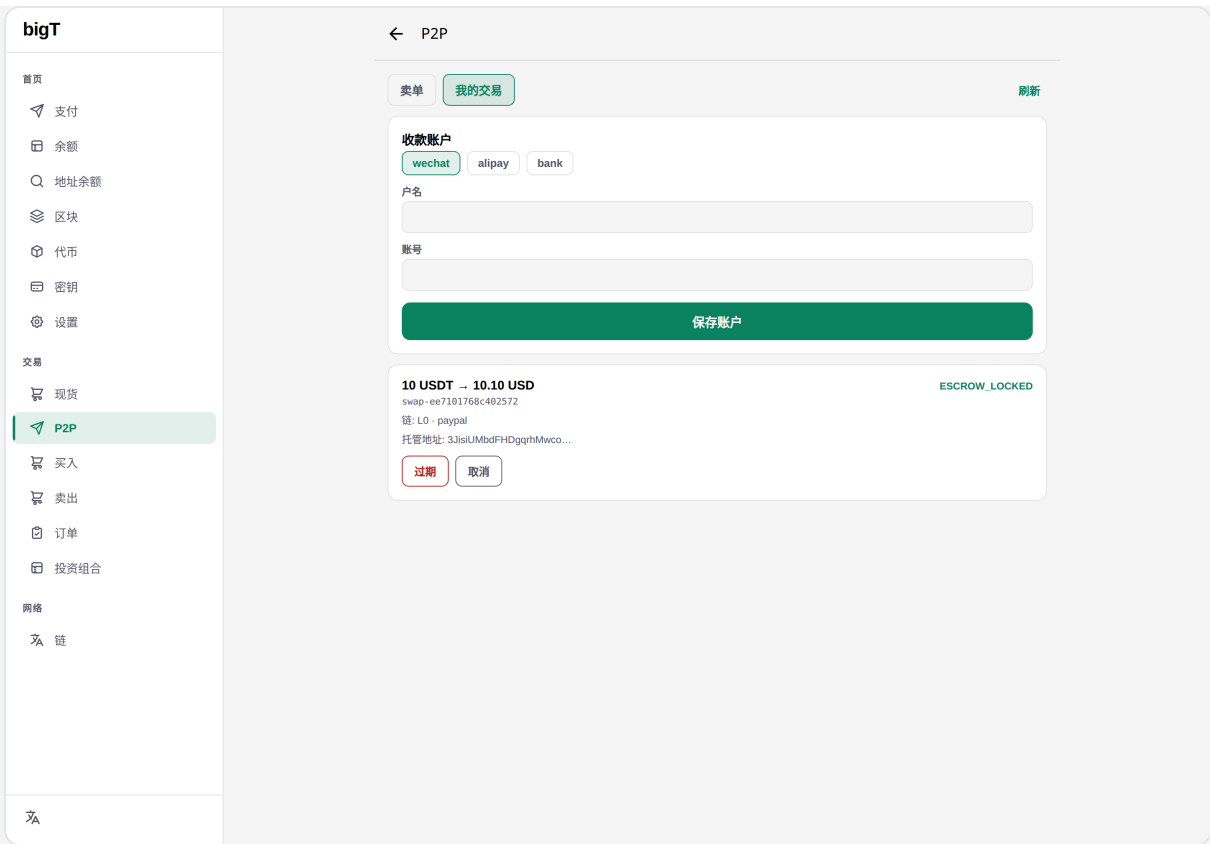
buyer@example.com

引擎为该生命周期创建一个唯一的 `swapId`，交易进入 `MATCHED`，显示在买方的 `My swaps`（我的交易）标签页：

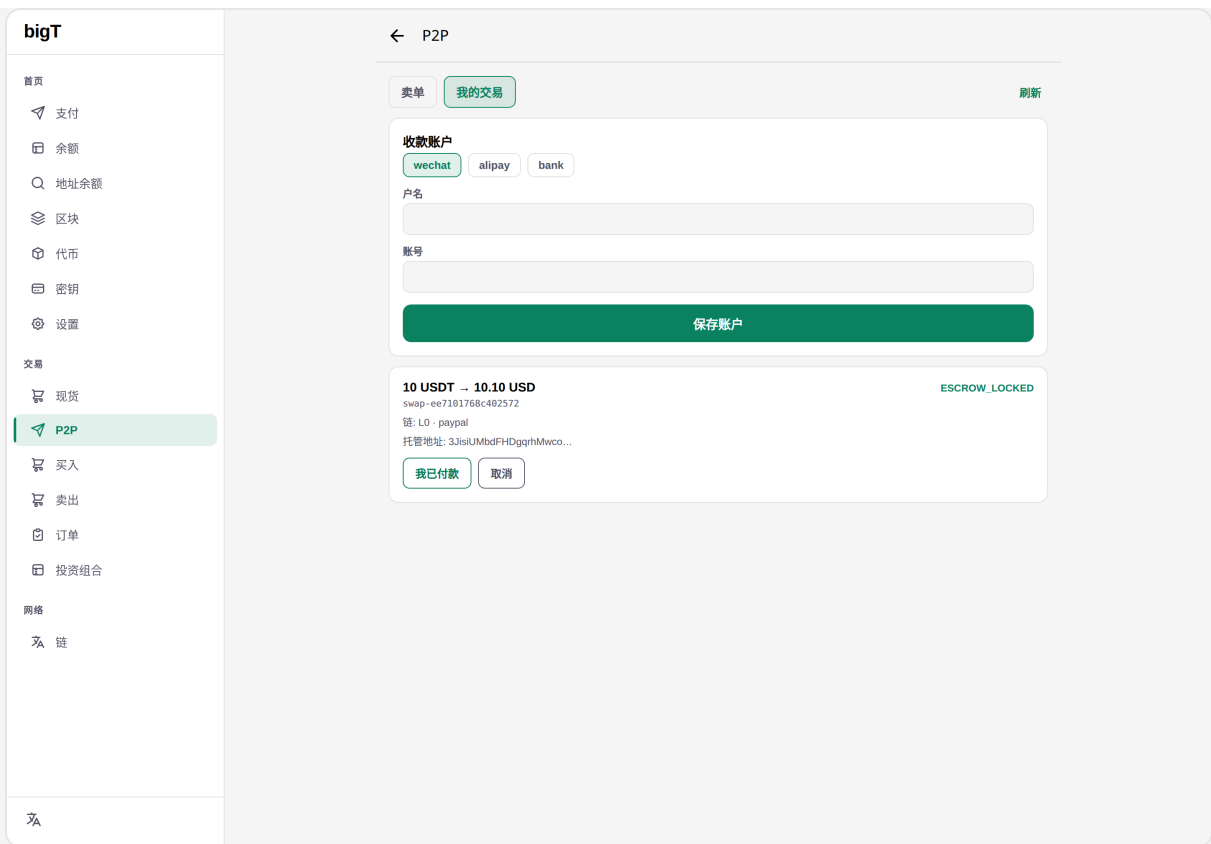


3. 托管锁定 – 卖方为 L0 注资

卖方把代币发送到确定性的 2-of-3 托管地址，并上报该笔转账的 txHash。引擎从链上证明锁定（CONFIRMED、目标为 escrowAddress、金额匹配），任一检查不通过则**失败即关闭**。交易此时为 ESCROW_LOCKED：

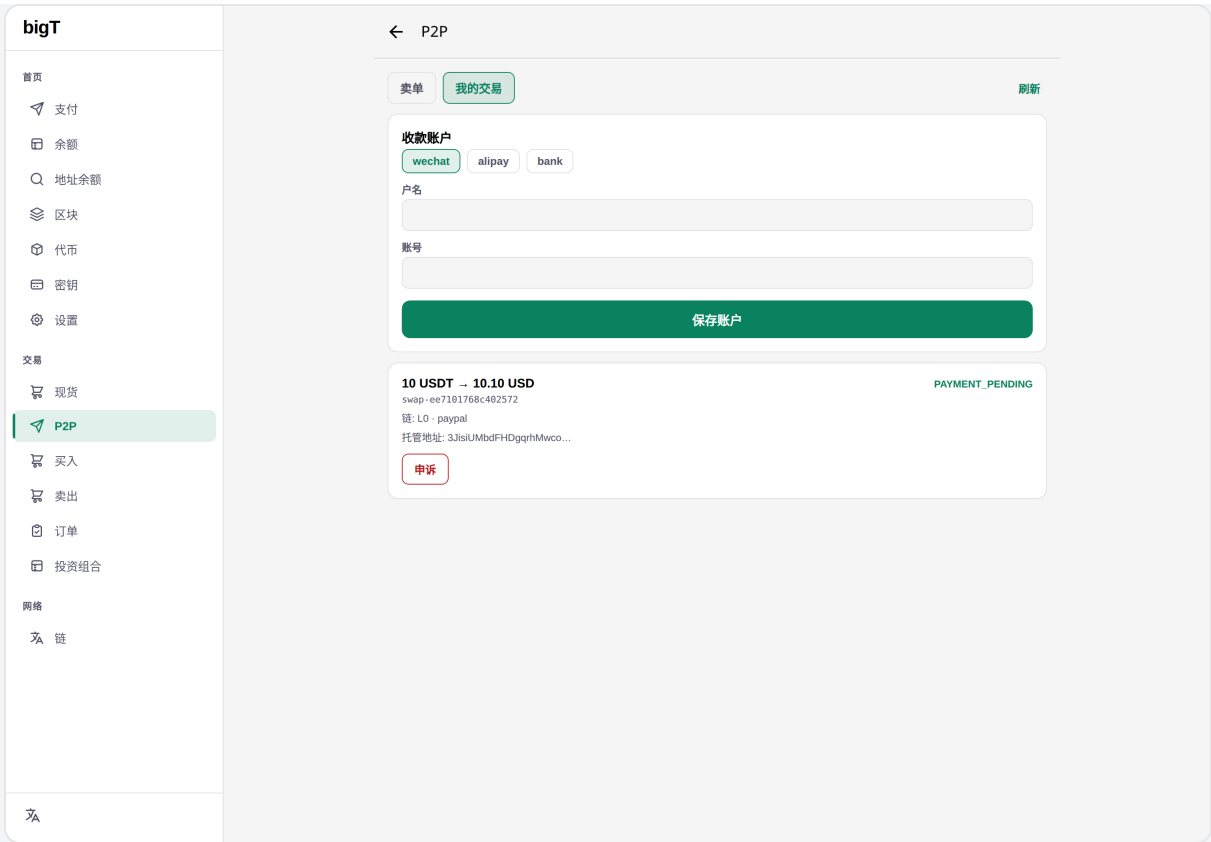


买方在发送任何法币之前就能看到资金已被锁定，并在锁定被证明后获得一个 **I have paid (我已付款)** 操作：



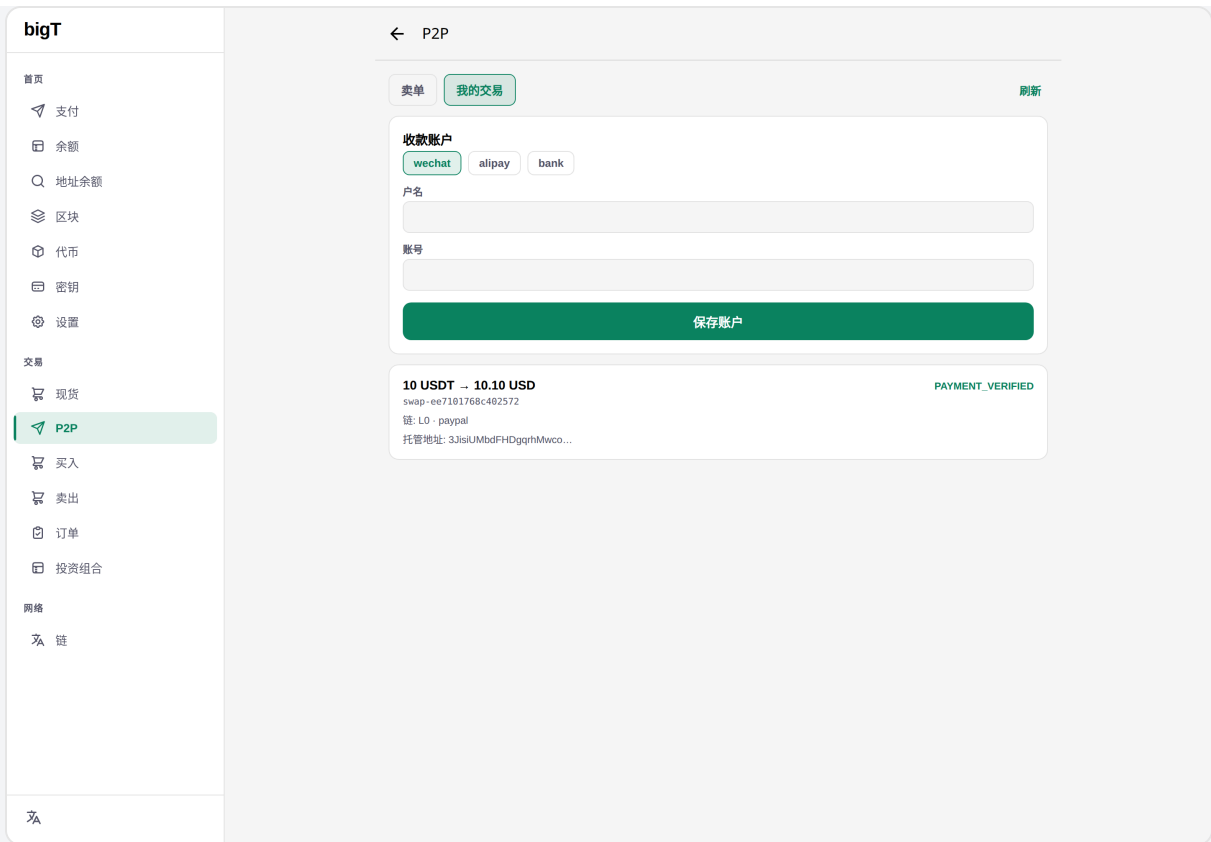
4. 买方付款

买方支付 PayPal 托管的发票（钱由 PayPal 代管——引擎从不经手），并上报该笔付款。这只是一个提示；真正的验证来自引擎自身的证据。交易为 `PAYMENT_PENDING`，并启动一个超时计时器——若发票始终未支付，卖方无需买方同意即可让其过期并退还托管：



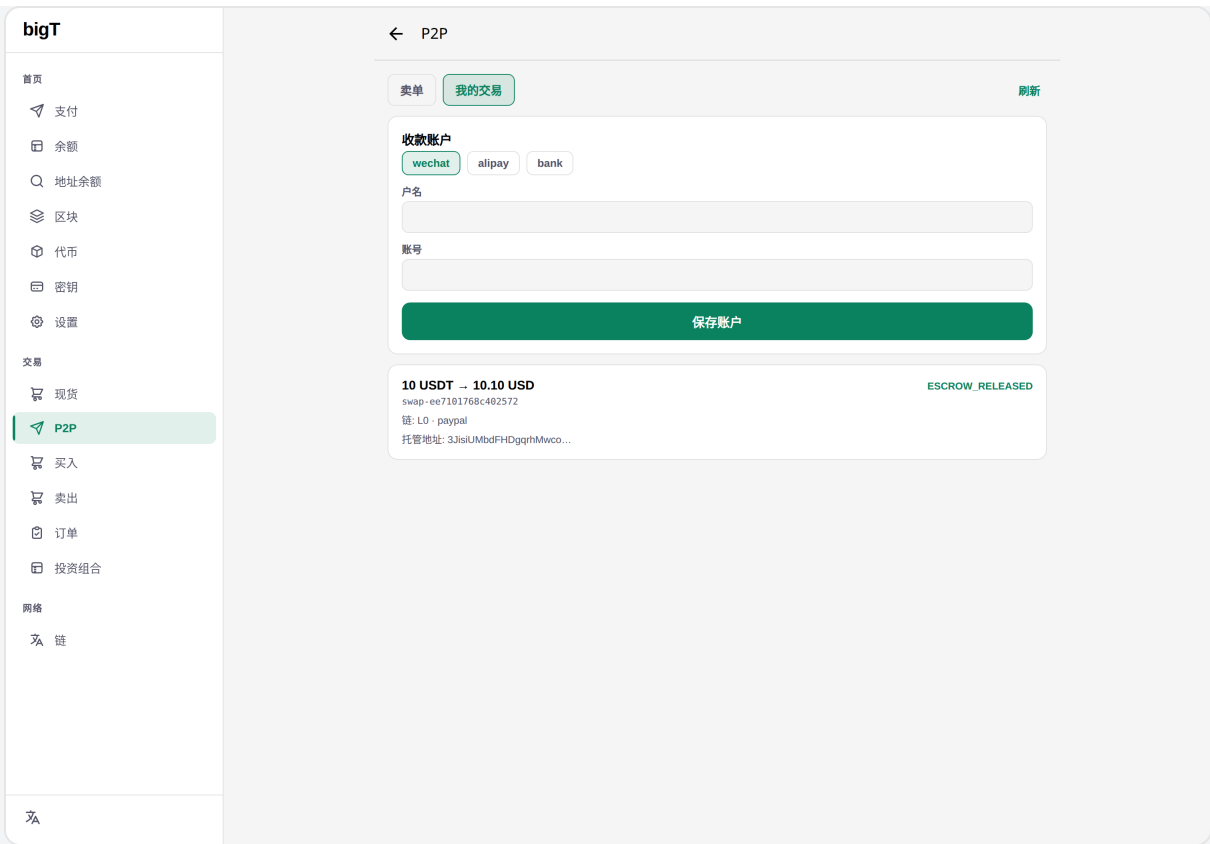
5. 引擎验证付款

此步骤不涉及卖方确认。引擎根据自己的来源核验付款，并将交易推进到 `PAYMENT_VERIFIED` —托管此刻已可释放到买方的收款地址：



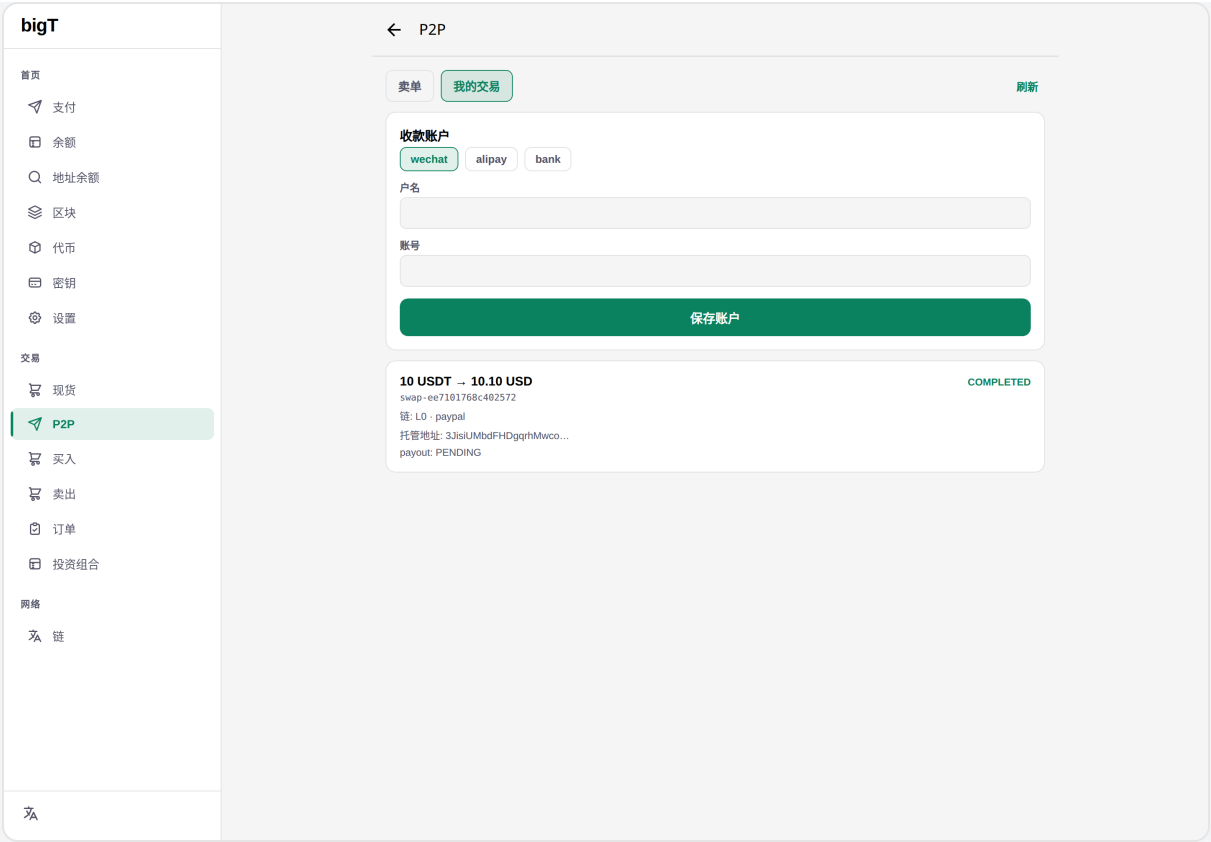
6. 释放 — 资金转移

释放会移动托管的代币：引擎与买方各签名一笔托管输出的支出，两个签名即可满足 2-of-3 脚本。代币到达买方的收款地址，交易为 ESCROW_RELEASED：



7. 出金 – 卖方拿到法币

最后一步通过 PayPal Payouts 向卖方付款，交易达到 COMPLETED：



出金结果（ SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD ）来自 PayPal 的 webhook，或以轮询作为后备；失败可从 COMPLETED 重试，而无需重做整笔交易。

什么在保护你

风险	缓解措施
对手方走人	资金存放在 2-of-3 P2SH 地址中；任何一方都无法单独移动
少付或多付	发票为精确金额，要么全额支付，要么保持未付
伪造付款声明	引擎自行验证付款—付款方无法自行断言
引擎作恶	仅引擎可执行的步骤需要引擎 DID 签名；每次转换都被锚定且可公开审计
释放后拒付	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED 触发冻结：前进步骤停止，退款/过期仍可执行
争议	CUSTOMER.DISPUTE.* 暂停交易直至解决
出金失败	HELD / FAILED / BLOCKED 是一等状态；使用相同的出金参考号重试

上线运行

演示运行在仓库内、使用模拟 PayPal 的结算服务上。要运行真实流程，你需要一个已开通 Payouts 的 PayPal 商业账户、其 API 凭据与 webhook id，并将托管签名器接入 L0 广播步骤。在此之前，引擎运行相同的状态机，但不触碰真实资金。